11711BCC008
Matheus José da Costa

1-

a) Os problemas de assimetria entre os nós de núcleo e de borda causam, para o usuário, uma possibilidade de integração de dados. Justamente porque a informação pode se perder.

b) Em relação a ausência de hierarquia, pode-se ter problema de comunicação lógico fim-a-fim.

2-

Uma das formas de prevenção ao Syn Flooding é bloqueando mensagens ICMP no firewall e desligando o endereçamento de broadcast nos roteadores. O protocolo ICPM é bastante simples, ele é quem configura a maioria dos testes de redes existentes em uma máquina, como por exemplo com o comando ping. Com ele conseguimos verificar se dois hosts estão se comunicando. Com esse protocolo, é possível transbordar os servidores e o pipe até o ponto de falha do sistema. Além disso, ter um equipamento robusto é interessante para que diminua-se os pontos de falha. E a maioria dos sistemas são suscetíveis a esse ataque de Syn Flooding, a não ser que tenha de fato um controle de firewall e conhecimento sobre redes de computadores.

fonte:

https://gustavoh.medium.com/ataque-dos-como-fazer-e-como-se-prevenir-da1aae1c676b
https://realprotect.net/os-5-tipos-mais-comuns-de-ataques-ddos/

3-

Um botnet é uma rede de hosts infectados (bots) que tentam sobrecarregar determinado sistema. Basicamente esses bots visam consumir todos os recursos do servidor alvo. Os botnets estão atrelados aos ataques DDoS justamente pela sua performance e possibilidade de ficar gerando um consumo muito grande de determinado sistema de forma automática. Basicamente é passado a esses bots informações como host e portas, quantidade em minutos que o ataque irá durar e o protocolo que será utilizado.

Fonte: Identificando Botnets Geradoras de Ataques DDoS Volumetricos por Processamento de Sinais em Grafos, Arthur E. G. Ferreira, Michele Nogueira